

PROTOCOLO CLÍNICO DE DECANULAÇÃO

Paciente Traqueostomizado em UTI e Enfermaria

Dr. Aldenir Rocha | CRM 16587 / CREMEC | RQE Clínica Médica 11846

Hospital Regional Norte & Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Versão 1.0 | Abril 2026

CONTEÚDO DO PROTOCOLO

1. Conceito e Indicações da Traqueostomia | 2. Pré-requisitos para Decanulação | 3. Avaliação Clínica Estruturada
4. Fluxograma de Decanulação | 5. Cânula Plástica: Manejo e Aspiração | 6. Desinsuflar o Cuff: Quando e Como
7. Troca para Cânula Metálica | 8. Decanulação Definitiva | 9. Cuidados Pós-Decanulação
10. Complicações por Fase e Manejo | 11. Sinais de Alarme | 12. Monitoramento e Seguimento

1. TRAQUEOSTOMIA — CONCEITO E INDICAÇÕES

A traqueostomia é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura na traqueia para manutenção da via aérea. A decanulação é o processo de retirada segura e progressiva da cânula traqueal, com restauração da via aérea natural.

INDICAÇÕES PARA TRAQUEOSTOMIA

- Obstrução de via aérea superior
- Ventilação mecânica prolongada (>14–21 dias previstos)
- Proteção de via aérea em rebaixamento de consciência
- Desmame difícil do ventilador
- Cirurgias de cabeça, pescoço e mediastino
- Lesão medular cervical alta

VANTAGENS FUNCIONAIS

- Aspiração traqueal frequente
- Redução do espaço morto anatomico
- Conforto do paciente vs TET prolongado
- Comunicação / fonação preservada com válvula
- Facilitação da reabilitação e deambulação

2. PRÉ-REQUISITOS PARA INICIAR O PROCESSO DE DECANULAÇÃO

■ **TODOS os critérios abaixo devem estar presentes antes de iniciar o processo:**

DOMÍNIO	CRITÉRIO	PARÂMETRO MÍNIMO
Respiratório	Desmame do ventilador concluído	Em ventilação espontânea ou O2 suplementar apenas
Respiratório	Saturação de O2	SpO2 ≥ 92% em ar ambiente ou O2 ≤ 40%
Respiratório	Frequência respiratória	FR entre 12–25 irpm em repouso

Respiratório	Tosse eficaz	Capaz de tossir e mobilizar secreções
Neurológico	Nível de consciência	Glasgow ≥ 10 (ideal ≥ 13)
Neurológico	Proteção de via aérea	Deglutição funcional; sem broncoaspiração ativa
Deglutição	Avaliação fonoaudiológica	MECV-V ou protocolo GUSS aprovado
Secreções	Volume e viscosidade	Secreção escassa a moderada, fluida, aspiração $\leq 2x$ /turno
Anatômico	Via aérea superior	Sem obstrução fixa (estenose, tumor, edema grave)
Infecção	Processo infeccioso	Sem pneumonia ativa não controlada ou traqueíte grave
Hemodinâmica	Estabilidade	Sem vasopressor ou desmame avançado

MANTER cânula plástica (NÃO iniciar decanulação) se:

- Instabilidade hemodinâmica com vasopressores em doses altas
- Rebaixamento de consciência progressivo ou GCS < 8
- Obstrução de via aérea superior não resolvida
- Pneumonia aspirativa ativa ou secreção copiosa e espessa
- Necessidade de ventilação mecânica recorrente nas últimas 72h
- Paciente com doença neuromuscular progressiva sem plateau
- Restrição cirúrgica (pós-op cabeça e pescoço — aguardar liberação)

3. AVALIAÇÃO CLÍNICA ESTRUTURADA — CHECKLIST DIÁRIO

	PARÂMETRO	FAVORÁVEL (✓)	DESFAVORÁVEL (✗)
1	SpO2 em ar livre (cuff desinsuflado)	$\geq 92\%$	$< 92\%$
2	Frequência respiratória	≤ 25 irpm	> 30 irpm
3	Tosse eficaz (voluntária)	Forte, mobiliza secreção	Ausente ou muito fraca
4	Volume de secreção traqueal	Escasso / moderado	Copiosa, espessa, cruenta
5	Glasgow / consciência	≥ 13	< 10
6	Deglutição (avaliação fonoaudiológica)	Funcional (MECV-V seguro)	Disfagia grave / silenciosa
7	Ausência de estridor com cuff desinsuflado	Sem estridor em repouso	Estridor audível
8	Tolerância ao tamponamento da cânula	24h sem dessaturação	Intolerante
9	Hemodinâmica	Estável sem vasopressor	Instável
10	Processos infecciosos ativos	Ausentes / controlados	Traqueíte ou pneumonia ativa

4. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE DECANULAÇÃO

FASE	AÇÃO	DURAÇÃO / CRITÉRIO	PRÓXIMO PASSO
FASE 0 Avaliação Inicial	Confirmar pré-requisitos da Seção 2. Solicitar avaliação fonoaudiológica.	Diária até todos os critérios atingidos.	→ FASE 1 quando critérios cumpridos
FASE 1 Desinsuflar Cuff	Desinsuflar cuff do traqueostomo plástico. Monitorar SpO2, FR, estridor.	24–48h tolerando bem, sem estridor e sem dessaturação.	→ FASE 2 se tolerar bem
FASE 2 Oclusão (Tamponamento)	Ocluir a abertura da cânula com dedo enluvado ou plug por períodos progressivos.	Iniciar 15–30 min, aumentar até 24h continuamente.	→ FASE 3 se tolerar 24h de oclusão por 48–72h
FASE 3 Troca para Cânula Metálica	Substituir traqueostomo plástico com cuff pela cânula metálica sem cuff (fenestrada ou não).	Manter 24–72h com monitoramento.	→ FASE 4 se estável e tolerando
FASE 4 Decanulação Definitiva	Retirar cânula metálica. Ocluir estoma com curativo oclusivo. Monitorar 24–72h.	Vigilância por no mínimo 72h após retirada.	→ ALTA se sem complicações
PÓS-DECANULAÇÃO Seguimento	Cuidado do estoma, Reabilitação vocal e de deglutição, Retorno ambulatorial.	7–14 dias pós-alta ou conforme quadro.	→ Alta ambulatorial se cicatrização ok

5. CÂNULA PLÁSTICA COM CUFF — MANEJO E ASPIRAÇÃO

5.1 Quando manter a cânula plástica com cuff insuflado

INDICAÇÕES DE MANUTENÇÃO DO CUFF INSUFLADO

- Ventilação mecânica invasiva ativa
- Risco alto de broncoaspiração (Glasgow < 10)
- Secreção copiosa exigindo aspiração frequente
- Pós-op imediato de cirurgias de cabeça e pescoço
- Instabilidade hemodinâmica com suporte vasopressor

CUIDADOS ESSENCIAIS

- Sangramento ativo na via aérea
- Traqueíte purulenta em tratamento
- Vômitos persistentes com risco de aspiração
- **Pressão de cuff: manter entre 20–30 cmH2O**
- **Verificar pressão do cuff a cada 6–8h com manômetro**

5.2 Aspiração Traqueal — Protocolo

ITEM	RECOMENDAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Indicação	Apenas quando necessário (não rotineira)	Presença de secreção audível, SpO2 em queda, tosse ineficaz

Frequência	Máximo 6x/dia; ideal 2–4x/dia no desmame	Reduzir frequência é sinal de progresso na decanulação
Sonda de aspiração	Calibre: ½ do diâmetro da cânula	Ex: cânula 8mm → sonda 12–14Fr
Pressão de sucção	80–120 mmHg em adultos	Nunca > 150 mmHg (lesão de mucosa)
Tempo de aspiração	Máximo 10–15 segundos por passagem	Pré-oxigenar com O2 100% por 30–60s antes
Técnica	Estéril com luvas, sonda descartável	Introduzir sem sucção; aspirar ao retirar com movimentos rotatórios
Posição	Cabeceira 30–45° durante e após	Evita refluxo e broncoaspiração
Sinais de alarme	SpO2 < 90%, bradicardia, sangramento	Interromper imediatamente; ventilar com Ambu se necessário

6. DESINSUFLAR O CUFF — QUANDO E COMO

CRITÉRIOS PARA DESINSUFLAR

- Desmame do VM concluído (≥ 24–48h em ar livre)
- SpO2 ≥ 92% sem O2 suplementar alto
- Tosse presente e eficaz
- Secreção escassa e fluida
- Glasgow ≥ 10
- Sem risco imediato de aspiração
- Avaliação fonoaudiológica: deglutição funcional

COMO DESINSUFLAR COM SEGURANÇA

PASSO A PASSO:

1. Aspirar secreção acima do cuff antes de desinsuflar
2. Aspirar a cavidade oral
3. Desinsuflar lentamente com seringa de 10ml
4. Manter monitorização contínua: SpO2, FC, FR
5. Observar estridor inspiratório
6. Iniciar com 30–60 min; progredir para tempo integral
7. Se tolerar 24h sem intercorrência → FASE 2

■ ATENÇÃO: CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS para desinsuflar o cuff:

- Paciente ainda em ventilação mecânica invasiva com dependência
- Estridor severo com cuff insuflado (obstrução supracânula)
- Hemorragia pulmonar ativa
- Vômitos ativos com risco de aspiração maciça

7. TROCA DA CÂNULA PLÁSTICA PARA METÁLICA

A cânula metálica (aço inoxidável ou prata) não possui cuff, tem menor peso e diâmetro interno, favorece a respiração natural e prepara o paciente para a decanulação definitiva. Geralmente é fenestrada para facilitar a fonação.

CRITÉRIOS PARA TROCA

- Tolerou cuff desinsuflado por $\geq 24\text{--}48\text{h}$ sem intercorrência
- Tolerou tamponamento progressivo por 24h contínuas
- Secreção escassa, fluida — aspiração $\leq 2\text{x}/\text{dia}$
- $\text{SpO}_2 > 93\%$ com cuff desinsuflado e ocluído
- Não há necessidade de VM nas últimas 72h
- Fonoaudiólogo: deglutição segura
- Médico e equipe presentes no procedimento

CONTRAINDICAÇÕES

Evitar a troca se:

- Instabilidade respiratória ou hemodinâmica
- Estridor com cânula plástica desinsuflada
- Secreção purulenta copiosa
- Estoma com sinais de infecção local grave
- Anatomia cervical desfavorável (obesidade, irradiação)
- Paciente agitado sem sedação adequada

7.1 Procedimento de Troca — Passo a Passo

PASSO	AÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	Pré-oxigenar com O_2 100% por 3–5 minutos	FiO_2 100% via máscara ou pela cânula atual
2	Aspirar traqueia e cavidade oral	Limpar via aérea antes da manipulação
3	Posicionar: extensão cervical suave (coxim sob ombros)	Facilita visualização do estoma
4	Reunir material: cânula metálica calibre adequado, guia de intubação, máscara	Cânula plástica reduz trauma
5	Desinsuflar totalmente o cuff da cânula plástica	Confirmar cuff vazio com manômetro
6	Retirar cânula plástica em movimento suave e curvilíneo	Segurar estoma aberto com dissector ou gancho traqueal
7	Inserir cânula metálica imediatamente	Se resistência → usar dilatador ou guia de intubação
8	Confirmar posição: ausculta, fluxo de ar, SpO_2	Movimento de ar bilateral simétrico
9	Fixar cânula com cadarço ou colar traqueal	Ajuste snug — 2 dedos de folga
10	Monitorar por 30–60 min após troca	SpO_2 , FR, FC, presença de estridor

8. DECANULAÇÃO DEFINITIVA — RETIRADA DA CÂNULA

CRITÉRIOS PARA DECANULAÇÃO DEFINITIVA

- Tolerou oclusão completa da cânula metálica $\geq 24-72h$
- $SpO_2 \geq 93\%$ com cânula ocluída e sem O_2 suplementar
- Tosse forte, eficaz, deglutição sem aspiração
- Via aérea superior patente (sem estridor)
- Secreção mínima, sem necessidade de aspiração
- Neurologicamente estável ($GCS \geq 13$)
- Fonoaudiológico: alta para decanulação
- Consentimento clínico documentado em prontuário

TÉCNICA DE RETIRADA

PASSO A PASSO DA RETIRADA:

1. Comunicar paciente e família
2. Material: curativo oclusivo, micropore, gaze
3. Aspirar traqueia e boca previamente
4. Retirar cadarço/fixador da cânula
5. Pedir ao paciente para inspirar fundo
6. Retirar cânula em movimento suave durante expiração
7. Ocluir estoma imediatamente com curativo oclusivo
8. Cobrir com gaze + micropore (3 camadas)
9. Monitorar SpO_2 , FR, FC por 2–4h
10. Orientar paciente: segurar estoma ao tossir

CUIDADOS DO ESTOMA APÓS DECANULAÇÃO

- Trocar curativo oclusivo a cada 12–24h ou quando úmido/sujo
- Usar gaze vaselinada nas primeiras 24–48h para auxiliar vedação
- O estoma fechará espontaneamente em 5–7 dias na maioria dos casos
- Orientar paciente a ocluir com 2 dedos ao tossir, falar alto ou fazer esforço
- Cicatriz residual mínima — considerar encaminhamento a cirurgia plástica se necessário
- Evitar banho de imersão nas primeiras 2 semanas

9. COMPLICAÇÕES POR FASE E MANEJO

FASE	COMPLICAÇÃO	RECONHECIMENTO	MANEJO IMEDIATO
Cânula plástica (insuflada)	Lesão de traqueia por hiperpressão do cuff	Sangramento, crepitação, enfisema de partes moles	Desinsuflar cuff; radiografia; cirurgia se perfuração
Cânula plástica (insuflada)	Obstrução da cânula por rolha de muco	Queda de SpO2 súbita, aumento de pressão no VM	Aspiração imediata; irrigação com SF 0,9%; troca da cânula
Cânula plástica (insuflada)	Deslocamento/ excanulação acidental	Alarme VM; perda de fluxo aéreo; cianose	Reposição imediata ou IOT se estoma fechado
Desinsuflar o cuff	Broncoaspiração	Queda SpO2, tosse, secreção turva, febre posterior	Aspiração; suspender processo; antimicrobianos se pneumonia
Desinsuflar o cuff	Estridor pós-desinsuflar	Som agudo inspiratório, dificuldade respiratória	Reinsuflar cuff; corticóide; laringoscopia para avaliar
Tamponamento (oclusão)	Intolerância à oclusão (fadiga muscular)	FR > 30, uso de acessórios, dessaturação	Desobstruir; O2; regressar fase anterior
Troca para metálica	Falsa via / trauma no estoma	Resistência à passagem, enfisema subcutâneo, dor	Retirar imediatamente; tentar guia; IOT se via perdida
Troca para metálica	Granuloma e estenose traqueal	Estridor progressivo, dificuldade de troca	Broncoscopia; dilatação; cirurgia traqueal se necessário
Decanulação definitiva	Falha de decanulação (recanulação necessária)	Dessaturação, estridor, IR aguda em 24–72h	Reinserção urgente via estoma (se ainda aberto) ou IOT
Decanulação definitiva	Infecção do estoma	Eritema, secreção purulenta, calor, dor local	Curativo com ATB tópico; antimicrobiano sistêmico se celulite
Pós-decanulação	Traqueomalácia	Colapso de via aérea ao esforço, estridor expiratório	Broncoscopia diagnóstica; considerartraqueoplastia
Pós-decanulação	Fístula traqueoesofágica	Tosse com alimento, disfagia, regurgitação	SNG / NPT; broncoscopia; cirurgia eletiva

10. SINAIS DE ALARME — QUANDO SUSPENDER E REGRESSAR

■ **INTERROMPER PROCESSO E REGRESSAR À FASE ANTERIOR IMEDIATAMENTE SE:**

- SpO2 < 88–90% persistente (> 1 minuto) em qualquer fase
- FR > 35 irpm com sinais de esforço respiratório
- Estridor de novo surgimento (inspiratório e/ou expiratório)
- Rebaixamento agudo do nível de consciência
- Cianose central ou periférica progressiva
- Hemoptise franca ou sangramento pelo estoma
- Colapso hemodinâmico ou choque
- Vômitos com risco de aspiração maciça durante o processo
- Incapacidade de tolerar oclusão mesmo por 15 minutos

■ **SUSPEITAR DE COMPLICAÇÃO TARDIA SE:**

- Febre de início novo após decanulação (pneumonia aspirativa, traqueíte)
- Disfagia progressiva após decanulação (fístula, granuloma)
- Estridor tardio (estenose subglótica, traqueomalácia)
- Estoma que não fecha em 7–10 dias (fístula cutâneo-traqueal)
- Alteração de voz severa persistente (lesão de corda vocal)

11. MONITORAMENTO — FREQUÊNCIA E PARÂMETROS POR FASE

FASE	SpO2	FC / PA	FR	Ausculta	Estridor	Secreção	GCS
Pré-decanulação (diário)	Contínua	6/6h	6/6h	12/12h	Ativo	6/6h	Diário
Desinsuflar cuff	Contínua (1ª hora)	Contínua (1ª hora)	Contínua	Ao ato	Ativo	Obs.	Contínua
Tamponamento	Contínua	Por turno	Por turno	Por turno	Ativo	Por turno	Por turno
Troca metálica	Contínua (2h)	Contínua (1h)	Contínua	Pré/Pós	Ativo	Pós-troca	Por turno
Decanulação	Contínua (4h)	Contínua (2h)	Contínua	Pós-ato	Ativo (4h)	Pós-ato	Contínua
Pós-decanulação (internado)	Por turno	Por turno	Por turno	Diária	Passivo	Diária	Diário
Pós-decanulação (ambulatorial)	Consultório	7–14 dias	Consultório	Consultório	Passivo	Paciente	N/A

12. SEGUIMENTO PÓS-DECANULAÇÃO E ORIENTAÇÕES AO PACIENTE

ROTINA DE SEGUIMENTO

Imediato (internação — 72h):

- Monitorização SpO₂, FR, FC contínua por 4h, depois por turno
- Curativo oclusivo do estoma a cada 12h
- Fonoaudiólogo: reabilitação de deglutição e voz
- Fisioterapia respiratória ativa
- Observação do fechamento espontâneo do estoma

Ambulatorial (7–14 dias pós-alta):

- Avaliação clínica: cicatrização do estoma
- Queixas de disfonia, disfagia, dispneia
- Laringoscopia se estridor persistente
- Retorno com fonoaudiólogo

EDUCAÇÃO DO PACIENTE

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE E FAMÍLIA:

- Ocluir o estoma com 2 dedos ao tossir, espirrar ou falar alto
- Trocar curativo diariamente em casa (gaze + esparadrapo)
- Não molhar diretamente o estoma no banho (primeiras 2 semanas)
- Retornar ao PS se: dificuldade respiratória, estridor, sangramento, febre
- Dieta: pastosa a líquida espessa nas primeiras 48–72h se havia disfagia
- Voz: afonia temporária é esperada — fonoterapia é fundamental
- Atividade física: liberação progressiva — evitar mergulho/piscina
- Estoma fecha em 5–7 dias — se não fechar em 2 semanas → cirurgia

13. PERLAS CLÍNICAS E CURIOSIDADES (TEMI/AMIB)

■ PEARLS PARA O TEMI E PARA A BEIRA DO LEITO:

- **Teste do Azul de Metileno:** Adicionar corante na dieta para detectar aspiração subclínica (coloração azul na secreção traqueal). Baixa sensibilidade (52%), mas alta especificidade. Útil na ausência de videodeglutograma.
- **Válvula de Passy-Muir (PMV):** Válvula unidirecional que permite fonação e melhora propriocepção laríngea. Uso com cuff desinsuflado. Melhora desfechos de deglutição e reduz tempo de decanulação (evidências GRADE B).
- **Escore de decanulação (Bach e Saporito, 2020):** Pontuação baseada em tosse, deglutição, secreção e GCS. Score ≥ 4 prediz sucesso na decanulação com AUC 0,81.
- **Traqueomalácia pós-traqueostomia:** Incidência de 1–2%. Causa colapso dinâmico expiratório. Confirmada por broncoscopia dinâmica. Tratamento: traqueoplastia membranosa ou stent traqueal.
- **Pressão ideal do cuff:** 20–30 cmH₂O. Acima de 30 causa isquemia mucosa em 8h. Monitorar com manômetro; evitar medidas por palpação (erro de 50–60% dos casos).
- **Percepção sensorial laríngea:** A traqueostomia desvia o fluxo aéreo e reduz a propriocepção laríngea, aumentando risco de aspiração silenciosa mesmo com reflexo de deglutição presente.
- **Estenose subglótica:** Complicação em 1–5% das traqueostomias. Mais comum em traqueostomia percutânea mal posicionada (acima do 1º anel traqueal). Diagnóstico: laringoscopia / TC de laringe.

14. REFERÊNCIAS E SUGESTÕES DE APROFUNDAMENTO

FONTE	REFERÊNCIA	LINK / ACESSO
-------	------------	---------------

AMIB 2023	Protocolo de Desmame e Decanulação em Ventilação Mecânica — AMIB/ASSOBRAFIR	amib.org.br
AARC 2010	AARC Clinical Practice Guideline: Management of Adult Patients with Tracheostomy	rcjournal.com
Intensive Care Med	Tobin MJ. Advances in mechanical ventilation. NEJM 2001	NEJM library
Cochrane 2020	Early versus late tracheostomy for critically ill patients — revisão sistemática	cochranelibrary.com
Passy-Muir	Valvula PMV — guia clínico para uso em pacientes traqueostomizados	passy-muir.com
UpToDate	Tracheostomy decannulation — UpToDate (Waltham MA)	uptodate.com
Manual VM — AMIB	Knobel E. Manual de Ventilação Mecânica no Adulto — AMIB 4a ed.	Livro — AMIB
TEMI 2023	Programa de Certificação em Medicina Intensiva — AMIB	amib.org.br/temi